

z3 (1.1)

Rozłóż na czynniki wyrażenie $a^4 + b^4$:

Każde wyrażenie jesteśmy w stanie rozłożyć na czynniki stopnia co najwyżej drugiego

Aby ułatwić sobie rozwiązanie tego zadania skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad | -2ab$$

$$(a+b)^2 - 2ab = a^2 + b^2$$

Zatem:

$$a^4 + b^4 = (a^2)^2 + (b^2)^2 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2 =$$

$$= (a^2 + b^2)^2 - (\sqrt{2}ab)^2 = (a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$= (a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab)(a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab)$$

$$\text{Odp: } (a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab)(a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab).$$